Guide de dépannage
Groupes froids et climatisation - gamme FrigoLine

Document fictif rédigé pour une démonstration. Fabricant et références imaginaires.

1. Sécurité et réglementation des fluides frigorigènes

La manipulation des fluides frigorigènes (récupération, charge, contrôle d'étanchéité) est réservée au personnel titulaire d'une attestation de capacité, au sein d'une entreprise elle-même certifiée. Le dégazage volontaire est interdit. Les quantités chargées et récupérées sont tracées dans le registre de l'équipement. Les contrôles d'étanchéité périodiques dépendent de la charge de fluide de l'installation.

2. La climatisation ne refroidit plus

2.1 Causes possibles

- Charge insuffisante en fluide frigorigène, presque toujours due à une fuite.
- Condenseur encrassé ou ventilateur de condenseur hors service.
- Compresseur en défaut thermique ou contacteur défectueux.
- Filtre de l'unité intérieure colmaté, réduisant le débit d'air.
- Erreur de consigne ou défaut de sonde de régulation.

2.2 Démarche

Contrôler d'abord les filtres et la propreté du condenseur, puis relever les pressions haute et basse, la surchauffe et le sous-refroidissement. Ne jamais compléter la charge en fluide sans avoir recherché et réparé la fuite : un appoint répété sans réparation masque le défaut et constitue une non-conformité.

3. Déclenchement en sécurité haute pression (HP)

Causes fréquentes : condenseur encrassé, ventilateur de condenseur à l'arrêt, température extérieure très élevée, présence d'incondensables dans le circuit ou surcharge en fluide. Nettoyer le condenseur, vérifier le fonctionnement des ventilateurs puis réarmer le pressostat HP. Un déclenchement HP répété après nettoyage nécessite un diagnostic approfondi par un frigoriste.

4. Déclenchement en sécurité basse pression (BP)

Causes fréquentes : manque de fluide (fuite), détendeur défectueux, filtre déshydrateur colmaté, débit d'air insuffisant sur l'évaporateur. La recherche de fuite se fait au détecteur électronique ou par traceur.

5. Climatisation des salles serveurs

Pour les locaux critiques, prévoir une redondance des unités et une supervision de la température avec report d'alarme. En cas de défaillance, un climatiseur mobile d'appoint peut être installé à titre provisoire en attendant la réparation.

6. Entretien préventif

- Nettoyage des filtres des unités intérieures : mensuel en période d'utilisation.
- Nettoyage des condenseurs : au moins une fois par an, avant la saison chaude.
- Contrôle des pressions et de l'intensité du compresseur : à chaque visite préventive.

Document fictif généré pour une démonstration - aucune donnée réelle - non affilié à VINCI Facilities